理　　化

物理部分

一、汽车以36千米/小时的速度行驶，当司机发现正前方11米处有一静止的障碍物，立即紧急刹车，汽车就以－5米/秒^{2}的加速度做减速运动，试计算汽车有没有撞触了障碍物？

二、如图一，木块与斜面的滑动摩擦系数为K，在以下各种情况下，求斜面的倾角θ应当是什么值？

1.木块沿斜面匀速下滑；

2.木块沿斜面加速下滑；

3.木块沿斜面减速下滑。

三、如图二所示电路，

1.K断开时，计算A、B两点间的电压；

2.K接通时，计算A、B两点间的电压；

3.比较1、2所得结果，说明外电路的总负荷电阻与路端电压的关系。

四、如图三所示，不变形的矩形金属线圈，正在向匀强磁场内运动，

1.画出线圈内感生电流的方向；

2.画出线圈各边所受的磁场力；

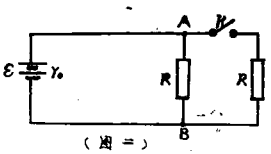
3.磁场力对线圈的运动起了什么作用？

五、把一块质量为一千克的铅放在坩锅里，在汽油喷灯上加热，若铅刚熔解完，问需要用多少汽油？汽油燃烧时仅有10%的热量被铅吸收，室温是28℃，铅的熔点是328℃，铅的比热是0.031千卡/千克·度，铅的熔解热是6.3千卡/千克，汽油的燃烧值是11000千卡/千克。

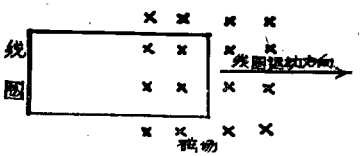
六、一架简易的幻灯机，幻灯片放在距透镜0.40米处，幕应当放在距透镜10米处，若幕放在距透镜16米处，问幻灯片是移近透镜，还是远离透镜？放在离透镜多远处？



（图一）



（图二）



（图三）

参考题：（不计分）

用铁锤将一铁丁击入厚木板，设木板对铁丁的阻力正比于铁丁进入木板的深度，用铁锤每次打击铁丁使铁丁每次获得的动能相等，若第一次铁丁被击入1.00厘米，问第二次打击能把铁丁再击入多深？